

# **Лабораторная работа 8. Модель ТСР/AQM**

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

# Содержание

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>             | <b>8</b>  |
| 4.1      | Реализация модели в хcos . . . . .                | 8         |
| 4.2      | Задание для самостоятельного выполнения . . . . . | 12        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                                     | <b>14</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                                                            |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Установка контекста . . . . .                                                                              | 8  |
| 4.2  | Настройка первого блока интегрирования . . . . .                                                           | 9  |
| 4.3  | Настройка второго блока интегрирования . . . . .                                                           | 9  |
| 4.4  | Модель ТСП/AQM в xcos . . . . .                                                                            | 10 |
| 4.5  | Фазовый портрет $(W, Q)$ при $C = 1$ . . . . .                                                             | 10 |
| 4.6  | Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 1$ . . . . .                  | 11 |
| 4.7  | Обновление параметра $C$ в установке контекста . . . . .                                                   | 11 |
| 4.8  | Фазовый портрет $(W, Q)$ при $C = 0,9$ . . . . .                                                           | 12 |
| 4.9  | Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0,9$ . . . . .                | 12 |
| 4.10 | Фазовый портрет $(W, Q)$ при $C = 0,9$ в OpenModelica . . . . .                                            | 13 |
| 4.11 | Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0,9$ в OpenModelica . . . . . | 13 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Используя xcos и OpenModelica реализовать модель TCP/AQM.

## 2 Задание

1. Реализовать модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.
2. Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

### 3 Теоретическое введение

Рассмотрим упрощённую модель поведения ТСП-подобного трафика с регулируемой некоторым AQM алгоритмом динамической интенсивностью потока:

$$\begin{cases} \dot{W}(t) = \frac{1}{R} - \frac{W(t)W(t-R)}{2R} KQ(t-R); \\ \dot{Q}(t) = \begin{cases} \frac{NW(t)}{R} - C, & Q(t) < 0; \\ \max\left(\frac{NW(t)}{R} - C, 0\right), & Q(t) = 0. \end{cases} \end{cases}$$

Модель была упрощена посредством принятия, что  $N(t) \equiv N$ ,  $R(t) \equiv R$ , т.е. указанные величины будем считать постоянными, не изменяющимися во времени. Кроме того, положим  $p(\cdot) = KQ(t)$ , т.е. функция сброса пакетов  $p(\cdot)$  пропорциональна длине очереди  $Q(t)$ .

## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Реализация модели в хcos

Зададим начальные параметры во вкладке установки контекста (рис. 4.1):

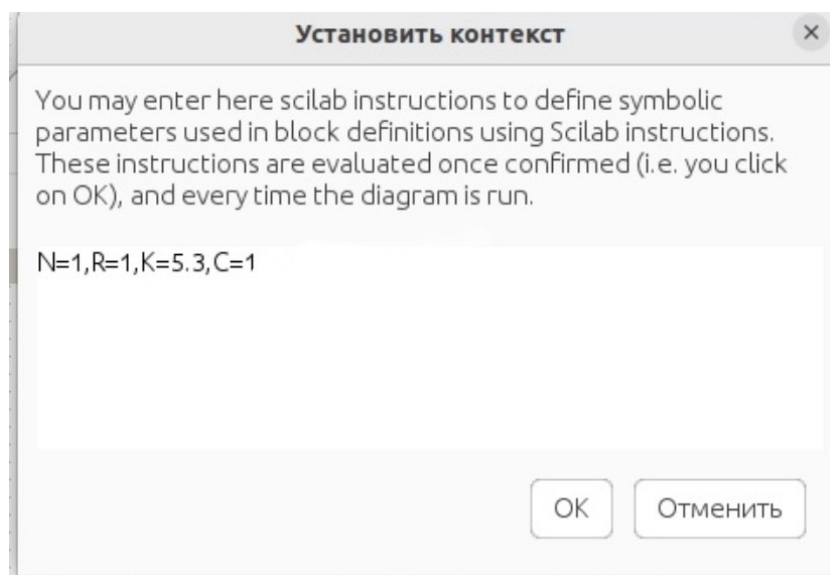


Рис. 4.1: Установка контекста

В блоках интегрирования по условию модели зададим параметры  $W(0) = 0,1$  и  $Q(0) = 1$  (рис. 4.2):



**Ввод значений**

Установите параметры блока INTEGRAL\_m

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Initial Condition                    | 0,1 |
| With re-initialization (1:yes, 0:no) | 0   |
| With saturation (1:yes, 0:no)        | 0   |
| Upper limit                          | 1   |
| Lower limit                          | -1  |

OK Отменить

Рис. 4.2: Настройка первого блока интегрирования

**Ввод значений**

Установите параметры блока INTEGRAL\_m

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Initial Condition                    | 1  |
| With re-initialization (1:yes, 0:no) | 0  |
| With saturation (1:yes, 0:no)        | 0  |
| Upper limit                          | 1  |
| Lower limit                          | -1 |

OK Отменить

Рис. 4.3: Настройка второго блока интегрирования

Схема  $x_{\text{cos}}$ , моделирующая систему, с начальными значениями параметров  $N = 1, R = 1, K = 5, 3, C = 1, W(0) = 0, 1, Q(0) = 1$  будет выглядеть следующим образом (рис. 4.4):

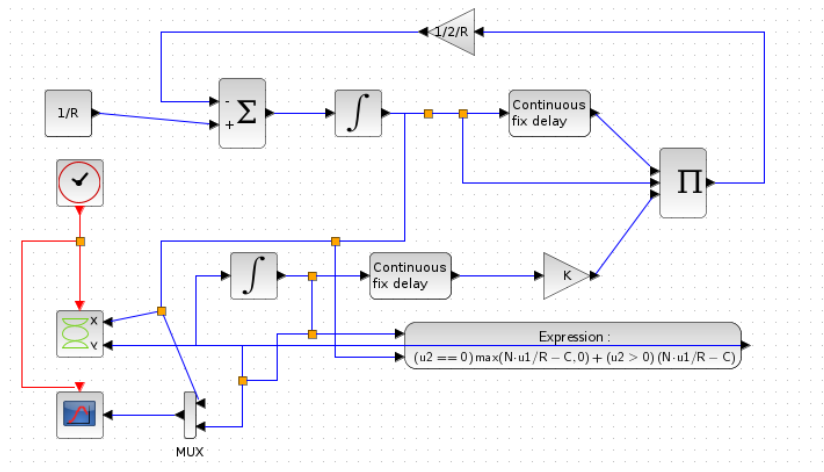


Рис. 4.4: Модель TCP/AQM в xcos

При запуске схемы мы получаем кривые и косые графики, но мне дали permission(Дмитрий Сергеевич) оставить как есть (рис. 4.5):

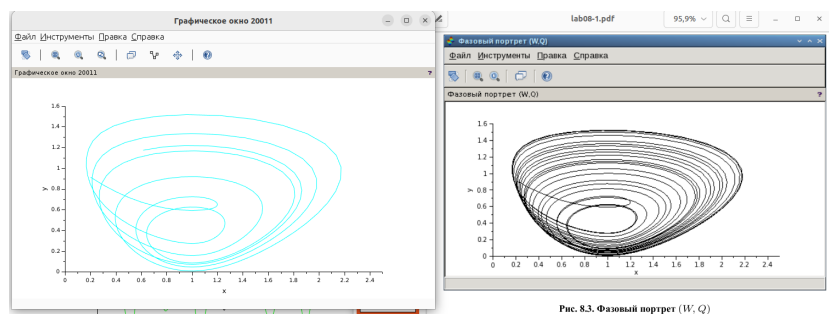


Рис. 4.5: Фазовый портрет  $(W, Q)$  при  $C = 1$

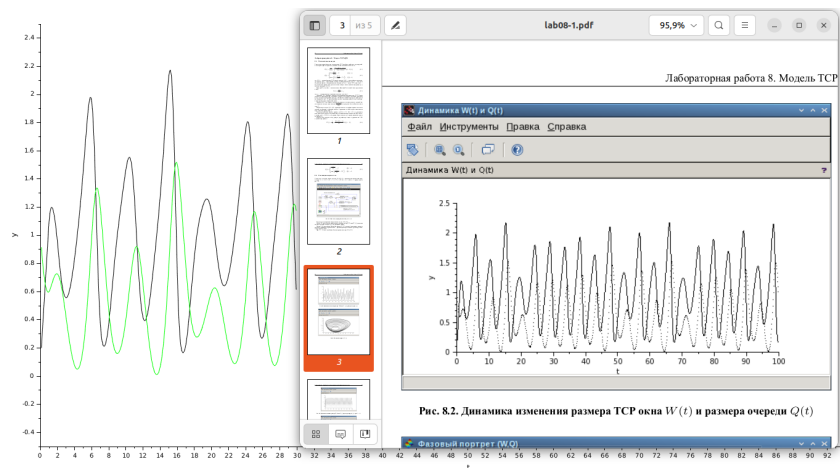


Рис. 4.6: Динамика изменения размера TCP окна  $W(t)$  и размера очереди  $Q(t)$  при  $C = 1$

Важно заметить, что фазовый портрет ощущает себя значительно лучше, если немного потрудиться над настройками осей в графике.

Изменим параметр  $C$  на  $C = 0,9$  и посмотрим, что получится теперь (рис. 4.7):

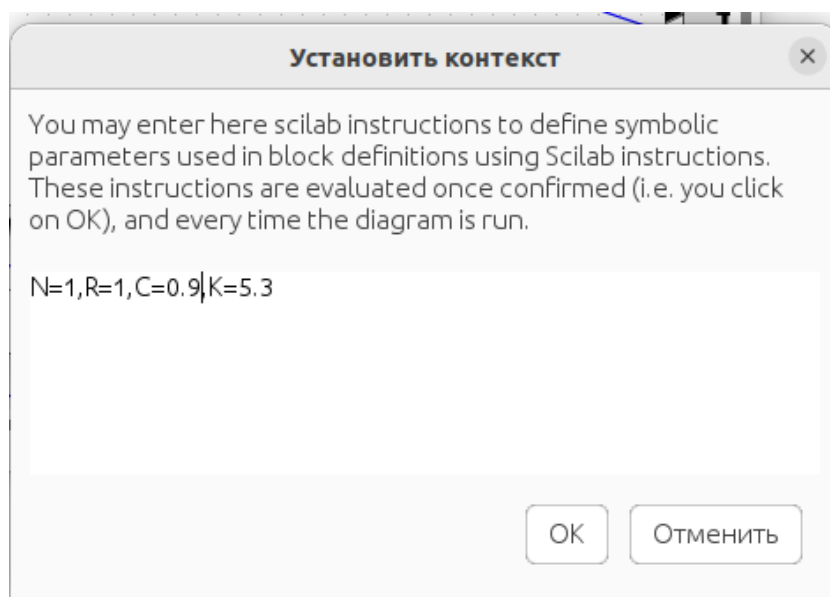


Рис. 4.7: Обновление параметра  $C$  в установке контекста

На выходе получаем следующие графики (рис. 4.8):

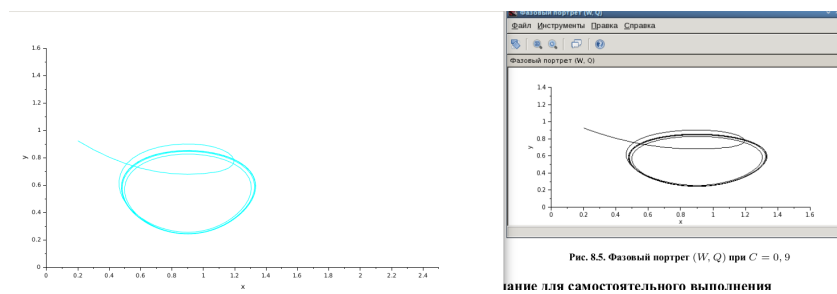


Рис. 4.8: Фазовый портрет  $(W, Q)$  при  $C = 0,9$

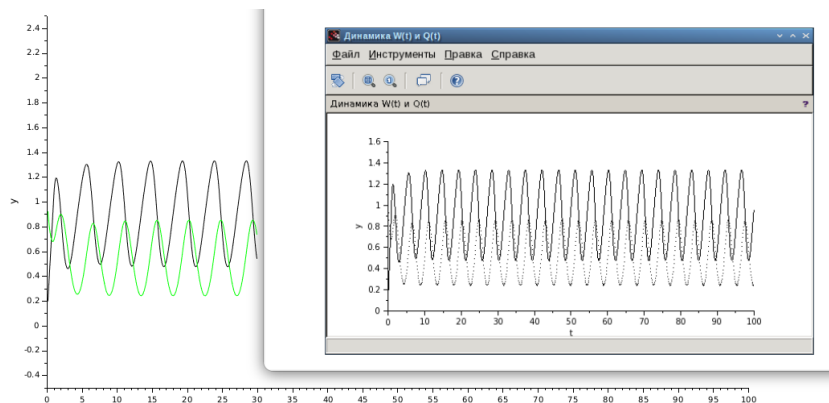


Рис. 4.9: Динамика изменения размера TCP окна  $W(t)$  и размера очереди  $Q(t)$  при  $C = 0,9$

## 4.2 Задание для самостоятельного выполнения

Реализуем теперь модель с помощью OpenModelica с параметром  $C = 0,9$ . Для реализации был составлен следующий листинг:

```
model lab8
  Real W(start = 0.1);
  Real Q(start = 1);
  parameter Real N(start = 1);
  parameter Real R(start = 1);
  parameter Real K(start = 5.3);
  parameter Real C(start = 0.9);
```

equation

```
der(W) = 1/R - (W*delay(W, R)*K*delay(Q, R))/(2*R);  
if (Q > 0) then  
  der(Q) = N*W/R-C;  
else  
  der(Q) = max(N*W/R-C, 0);  
end if;  
annotation(experiment(StartTime=0, StopTime=100, Tolerance=1e-6, Interval=0.05));  
end lab8;
```

При запуске моделирования получаем следующие результаты (рис. 4.10):

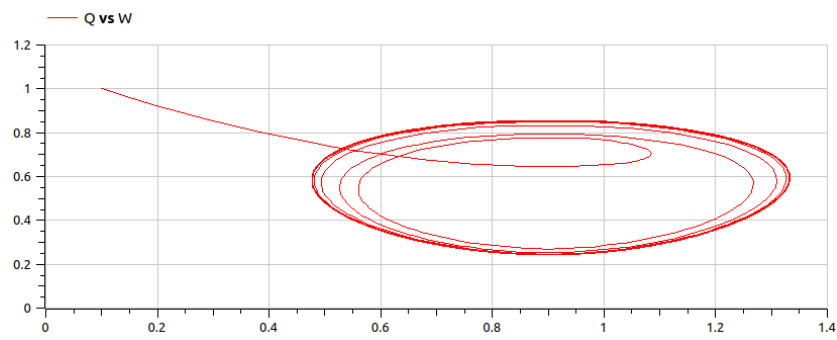


Рис. 4.10: Фазовый портрет  $(W, Q)$  при  $C = 0,9$  в OpenModelica

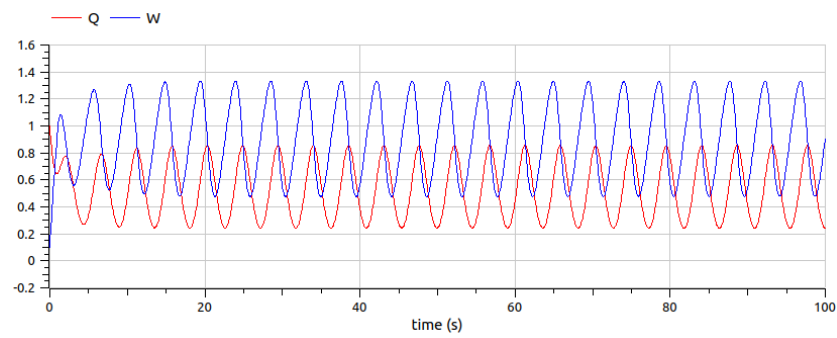


Рис. 4.11: Динамика изменения размера ТСП окна  $W(t)$  и размера очереди  $Q(t)$  при  $C = 0,9$  в OpenModelica

## 5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель TCP/AQM в xcos и Openmodelica.